

Vettori $\Leftrightarrow$ Equazioni

A^2 il piano

A^3 lo spazio

A^1 la retta

in A^1 fissiamo un punto

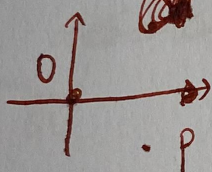
o ("l'origine")

in A^2

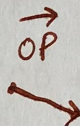
Definizione 2.1

Vettore Applicato in A^2

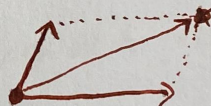
: segmento orientato
con primo estremo o
e secondo estremo un altro punto



o p



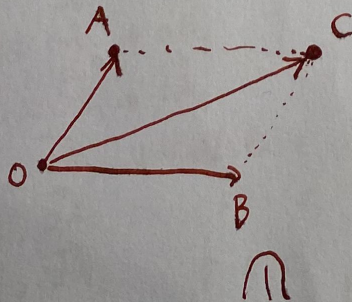
Messi e Ronaldo colpiscono
la stessa palla. Dove va a finire?



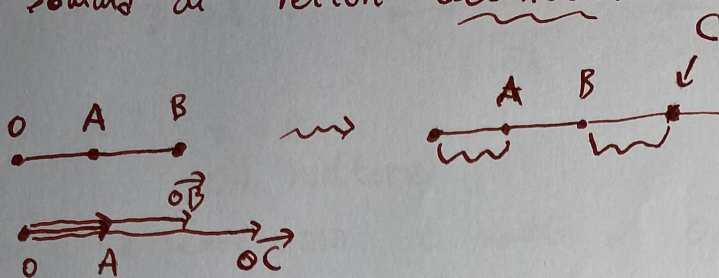
Definizione 2.2 (Somma due vettori)

$\vec{OA}, \vec{OB}$ due vettori applicati. $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$

dove C è il quarto vertice del parallelogramma



Somma di vettori allineati



Proposizione 2.1 ~~L'~~ L'insieme dei vettori è un gruppo commutativo.

Dimostrazione: Dobbiamo dimostrare:

- ① $(a+b)+c = a+(b+c)$ per tutti a, b, c
- ③ ~~②~~ per ogni a esiste b tale che $a+b=0$
- ② esiste n tale che $a+n=n+a=a$ per tutti a
- ④ ~~$a+b=b+a$~~ $a+c=c+a$ per tutti a, c .

Definiamo
 $n = \vec{00}$

$$\vec{00} + \vec{0A} = \vec{0A}$$

② o.k.

opposte di un vettore

$$-\vec{0A} = \vec{0A'}$$

③ o.k.

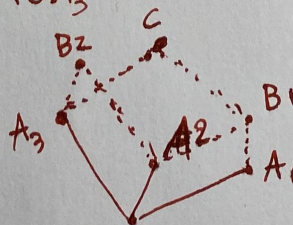
A' = simmetrico di A rispetto a O

④ ~~③~~: $\vec{0A} + \vec{0B} = \vec{0B} + \vec{0A}$ è facile

① $\vec{0A_1}, \vec{0A_2}, \vec{0A_3}$ vettori. dobbiamo dimostrare
 $\vec{0A_1} + (\vec{0A_2} + \vec{0A_3}) = (\vec{0A_1} + \vec{0A_2}) + \vec{0A_3}$

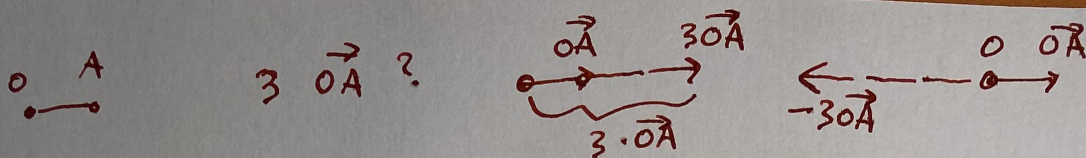
Poniamo

$$\begin{aligned}\vec{0B_1} &= \vec{0A_1} + \vec{0A_2} \\ \vec{0B_2} &= \vec{0A_2} + \vec{0A_3} \\ \vec{0C} &= \vec{0B_1} + \vec{0A_3}\end{aligned}$$



paralleli e congruenti:
 $\vec{B_1C}, \vec{OA_3}$ p.e.c.
 $\vec{A_2B_2}, \vec{OA_3}$ p.e.c.
 $\vec{A_2B_1}, \vec{OA_1}$ p.e.c.
 Quindi $\vec{B_2C}, \vec{OA_1}$ p.e.c. $\Rightarrow \vec{OC} = \vec{OA_1} + \vec{OB_2}$

②



Definizione 2.3 $t \in \mathbb{R}$
 $\vec{OA}$ vettore

$\Rightarrow t\vec{OA}$ ha lunghezza t volte a $\vec{OA}$ (se $t > 0$)
 $-t$... (se $t \leq 0$)

& $t\vec{OA}$ ha la stessa direzione di $\vec{OA}$ (se $t > 0$)
 $t\vec{OA}$ ha verso opposto di $\vec{OA}$ (se $t \leq 0$)

esempio

$$3\vec{OA} = \vec{OA} + \vec{OA} + \vec{OA}$$

$$-2\vec{OA} = (-\vec{OA}) + (-\vec{OA})$$

proposizione 2.2 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ $\vec{OA}, \vec{OB}$ vettori

Allora ① $\lambda(\vec{OA} + \vec{OB}) = \lambda\vec{OA} + \lambda\vec{OB}$

② $(\lambda + \mu)\vec{OA} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OA}$

③ $(\lambda\mu)\vec{OA} = \lambda(\mu\vec{OA})$

④ $1 \cdot \vec{OA} = \vec{OA}$, $0 \cdot \vec{OA} = \vec{OO}$

(dimostrazione: Libro, pagina 24, capitolo 2, paragrafo 1)